

ESCOLA DE REFERÊNCIA SESI/SENAI

XAMPP

Beatriz Fröhlich

Carlos Eduardo Buttke

Caio Henrique Leite

Nordeley Medeiros Corradini

Lucas Onofre Senczuck

Joinville, SC

29 de Abril de 2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
1. O QUE É O XAMPP	3
2. PRINCIPAIS COMPONENTES DO AMBIENTE	4
2.1. APACHE	4
2.2. MYSQL/MARIADB	4
2.3. PHP	4
2.4. PHPMYADMIN	5
3. FINALIDADE DE CADA COMPONENTE	5
4. COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BÁSICA	6
4.1. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO	6
4.2. INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	7
4.3. VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	7
4.4. UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS	7
5. IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL	8

1. O QUE É O XAMPP

O XAMPP é um pacote de softwares gratuito e de código aberto utilizado para criar um servidor web local no computador do usuário. Ele permite que programadores, estudantes e desenvolvedores desenvolvam, testem e executem aplicações web sem a necessidade de contratar uma hospedagem ou utilizar um servidor online. Dessa forma, torna-se possível realizar testes e corrigir erros antes da publicação do projeto na internet.

O nome XAMPP é formado pelas iniciais dos principais componentes que integram o pacote. A letra “X” representa o termo Cross-platform, indicando que o programa é compatível com diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS. A letra “A” refere-se ao Apache, servidor responsável pelo processamento das páginas web. O “M” representa o MySQL ou MariaDB, sistemas de gerenciamento de banco de dados. Já as letras “P” correspondem às linguagens PHP e Perl.

O principal objetivo do XAMPP é facilitar a configuração de um ambiente de desenvolvimento local, reunindo em um único instalador ferramentas essenciais para o funcionamento de aplicações web dinâmicas. Além disso, o software oferece uma interface simples e intuitiva, permitindo iniciar e encerrar serviços rapidamente, o que torna o processo mais acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais da área de tecnologia.

2. PRINCIPAIS COMPONENTES DO AMBIENTE

2.1. APACHE

O Apache é o servidor web responsável pelo processamento das requisições HTTP realizadas pelos navegadores. No XAMPP, ele permite que o computador funcione como um servidor local, possibilitando a execução de sites e aplicações web diretamente pelo endereço “localhost”. Dessa forma, o desenvolvedor consegue testar projetos sem a necessidade de publicá-los na internet.

Entre suas principais funções estão o processamento de páginas HTML, CSS e JavaScript, além da interpretação de scripts PHP em conjunto com o PHP. O Apache também realiza o gerenciamento das portas de conexão e dos arquivos de log do servidor. Os projetos desenvolvidos devem ser armazenados na pasta “htdocs”, localizada dentro do diretório do XAMPP, permitindo o acesso através do navegador utilizando o endereço “localhost”.

2.2. MYSQL/MARIADB

O MySQL e o MariaDB são sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais utilizados para armazenar, organizar e manipular informações de aplicações web. No XAMPP, eles representam o componente “M” da sigla e possuem grande importância para aplicações que necessitam salvar dados de usuários, cadastros e informações do sistema.

Atualmente, o MariaDB substituiu o MySQL em diversas versões do XAMPP, mantendo alta compatibilidade entre ambos. Essas ferramentas permitem realizar operações como inserção de dados, consultas em tabelas, atualizações, exclusões de registros e gerenciamento de usuários e permissões. Além disso, os bancos de dados normalmente operam na porta 3306 e podem ser administrados graficamente através do phpMyAdmin.

2.3. PHP

O PHP é uma linguagem de programação voltada para o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. Sua principal função é executar scripts no lado do servidor, sendo responsável pela lógica do sistema antes de enviar as informações ao navegador do usuário.

No XAMPP, o PHP já vem pré-configurado para funcionar em conjunto com o Apache e o banco de dados, facilitando o desenvolvimento de sistemas web. A linguagem é amplamente

utilizada na criação de plataformas de cadastro, blogs, lojas virtuais e diversos outros tipos de aplicações online.

2.4. PHPMYADMIN

O phpMyAdmin é uma ferramenta gráfica desenvolvida em PHP para administração de bancos de dados MySQL/MariaDB. Ele permite que o usuário gerencie bancos de dados diretamente pelo navegador, sem a necessidade de utilizar comandos complexos no terminal.

Com o phpMyAdmin, é possível criar bancos de dados, alterar tabelas, inserir e excluir registros, executar consultas SQL e importar ou exportar bancos de dados. Além disso, a ferramenta facilita o gerenciamento de usuários e permissões, tornando a administração mais prática e intuitiva. Para funcionar corretamente, é necessário que os serviços Apache e MySQL estejam ativos no painel do XAMPP.

3. FINALIDADE DE CADA COMPONENTE

Cada componente do XAMPP possui uma finalidade específica dentro do ambiente de desenvolvimento local. O Apache atua como servidor web, sendo responsável pelo processamento das páginas e requisições feitas pelos navegadores. O MySQL/MariaDB realiza o armazenamento e gerenciamento das informações utilizadas pelas aplicações. O PHP executa a lógica e os scripts responsáveis pelo funcionamento do sistema, enquanto o phpMyAdmin oferece uma interface gráfica para facilitar a administração do banco de dados.

A integração entre esses componentes permite criar um ambiente completo para o desenvolvimento e teste de aplicações web, simulando um servidor real diretamente no computador do desenvolvedor.

4. COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BÁSICA

A instalação do XAMPP é considerada simples e rápida, permitindo transformar o computador em um servidor local para desenvolvimento e testes de aplicações web. O processo pode ser realizado em diferentes sistemas operacionais, porém o procedimento mais comum ocorre no Windows.

4.1. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO

O primeiro passo consiste em acessar o site oficial da Apache Friends e baixar a versão mais recente do XAMPP para Windows. Após concluir o download, o instalador deve ser executado normalmente. Durante o processo de instalação, recomenda-se manter selecionados os componentes principais, como Apache, MySQL e PHP, garantindo o funcionamento completo do ambiente de desenvolvimento.

Também é recomendado utilizar o diretório padrão “C:\xampp”, pois isso evita possíveis problemas relacionados às permissões do sistema operacional. Após concluir as etapas do instalador, o XAMPP estará pronto para uso.

4.2. INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Depois da instalação, é necessário abrir o XAMPP Control Panel, que funciona como o painel de controle do sistema. Nele, o usuário deve iniciar os serviços Apache e MySQL clicando no botão “Start”. Caso o Firewall do Windows solicite autorização de acesso, a permissão deve ser concedida para garantir o funcionamento correto dos serviços.

Quando os nomes dos serviços aparecerem destacados na cor verde, isso indicará que o Apache e o MySQL estão ativos e funcionando corretamente no computador.

4.3. VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Para verificar se a instalação foi realizada corretamente, basta abrir o navegador e acessar o endereço “http://localhost”. Se a página inicial do XAMPP for exibida, significa que o servidor local está funcionando corretamente e pronto para utilização.

4.4. UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS

Os arquivos dos projetos desenvolvidos devem ser armazenados na pasta “htdocs”, localizada dentro do diretório do XAMPP. Essa pasta funciona como diretório principal do servidor local.

Para acessar um projeto no navegador, utiliza-se o endereço “<http://localhost/nome-da-pasta>”. Já o phpMyAdmin pode ser acessado através do endereço “<http://localhost/phpmyadmin>”, permitindo o gerenciamento dos bancos de dados do sistema.

5. IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL

O XAMPP possui grande importância no desenvolvimento local, pois permite criar um ambiente semelhante a um servidor real diretamente no computador do desenvolvedor. Isso possibilita testar aplicações web, bancos de dados e funcionalidades antes da publicação definitiva na internet.

Entre suas principais vantagens estão a facilidade de instalação e configuração, a redução de custos com hospedagem durante os testes, a compatibilidade com diferentes sistemas operacionais e a agilidade no desenvolvimento e correção de erros. Além disso, o XAMPP proporciona um ambiente seguro para testes, evitando que falhas afetem aplicações em produção.

Outra grande vantagem é sua ampla utilização no desenvolvimento de sistemas em PHP e em projetos que utilizam WordPress, tornando-se uma das ferramentas mais populares e confiáveis para estudantes, programadores e profissionais da área de desenvolvimento web.